

# Tăng cường Phân tích Đầu tư: Tối ưu hóa Hợp tác Đa Tác tử AI trong Nghiên cứu Tài chính

Vũ Đức Huy, Vũ Đức Minh, Ngô Đình Linh

Viện Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Tháng 6, 2025

## Tóm tắt nội dung

Bài báo gốc *Enhancing Investment Analysis: Optimizing AI-Agent Collaboration in Financial Research* của Xuewen Han và cộng sự (2024) đề xuất một hệ thống hợp tác đa tác tử AI nhằm nâng cao hiệu quả phân tích tài chính và ra quyết định đầu tư. Hệ thống này tận dụng các nhóm tác tử AI với quy mô và cấu trúc hợp tác có thể cấu hình, thích nghi động với các điều kiện thị trường và kịch bản đầu tư khác nhau. Nghiên cứu tập trung vào ba nhiệm vụ phụ: phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường và phân tích rủi ro, sử dụng dữ liệu từ biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30 công ty trong DJI. Kết quả cho thấy hệ thống đa tác tử vượt trội so với mô hình đơn tác tử truyền thống về độ chính xác, hiệu quả và khả năng thích nghi. Báo cáo này phân tích chi tiết bài báo gốc, giải thích các phương pháp, kết quả thí nghiệm, và ý nghĩa của nghiên cứu, đồng thời bổ sung các giải thích thuật ngữ và thảo luận mở rộng.

## Mục lục

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử AI | 3 |
| 2 | Tác tử AI trong đầu tư tài chính  | 3 |
| 3 | Tổng quan                         | 3 |
| 4 | RAG thống nhất và gọi hàm         | 4 |
| 5 | Tác tử đơn                        | 4 |
| 6 | Nhóm tác tử đôi                   | 4 |
| 7 | Nhóm tác tử ba                    | 5 |
| 8 | Mô tả nhiệm vụ                    | 5 |
| 9 | Chi tiết triển khai               | 6 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Đánh giá</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>11 Phân tích kết quả thí nghiệm</b>            | <b>7</b>  |
| 11.1 Chất lượng nhiệm vụ phụ . . . . .            | 7         |
| 11.2 Hiệu suất của các cấu trúc hợp tác . . . . . | 8         |
| 11.3 Phân tích ra quyết định tài chính . . . . .  | 9         |
| <b>12 Hướng nghiên cứu tương lai</b>              | <b>10</b> |

## Từ điển chú giải

**AIGC** Nội dung do Trí tuệ nhân tạo tạo ra (Artificial Intelligence Generated Content), đề cập đến nội dung được tạo tự động bởi các hệ thống AI.. 6, 7

**DJI** Chỉ số Dow Jones (Dow Jones Index), một chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho 30 công ty lớn tại Hoa Kỳ.. 1, 3, 5, 6, 10

**GenAI** Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence), một lĩnh vực của AI tập trung vào việc tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, hoặc dữ liệu.. 2

**LLM** Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model), là các mô hình AI sử dụng kiến trúc học sâu để xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên.. 2, 3

**RAG** Tăng cường Tạo sinh dựa trên Tìm kiếm (Retrieval-Augmented Generation), một kỹ thuật kết hợp truy xuất thông tin và tạo sinh nội dung để cải thiện độ chính xác.. 4

**SEC** Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (Securities and Exchange Commission), cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.. 2, 3

## Giới thiệu

- Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang cách mạng hóa ngành tài chính bằng cách tự động hóa các quy trình phân tích phức tạp, từ việc xử lý báo cáo tài chính đến dự đoán xu hướng thị trường. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-4 [2] và BERT [3] cho phép phân tích dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như báo cáo SEC 10-K, tin tức thị trường, và bài đăng trên mạng xã hội, với độ chính xác cao và hiệu quả vượt trội so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, các hệ thống đơn tác tử hiện tại thường gặp khó khăn trong việc xử lý các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi sự phối hợp đa góc nhìn, do thiếu khả năng hợp tác và tích hợp thông tin từ nhiều nguồn.
- Nghiên cứu của Xuewen Han và cộng sự (2024) đề xuất một hệ thống hợp tác đa tác tử nhằm khắc phục những hạn chế này. Hệ thống sử dụng các nhóm tác tử AI với quy mô và cấu trúc hợp tác linh hoạt, bao gồm cấu trúc ngang (các tác tử giao tiếp công khai), dọc (tác tử lãnh đạo điều phối các tác tử cấp dưới), và lai (kết hợp giao tiếp ngang hàng và lãnh đạo). Các cấu trúc này được thiết kế để thích nghi với các nhiệm vụ tài chính khác nhau, từ phân tích cơ bản đơn giản đến phân tích rủi ro phức tạp. Thí nghiệm được thực hiện trên biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30

công ty trong DJI, tập trung vào ba nhiệm vụ phụ: phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường, và phân tích rủi ro.

- Báo cáo này phân tích chi tiết bài báo gốc, làm rõ các phương pháp, kết quả thí nghiệm, và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi bổ sung giải thích thuật ngữ, ví dụ minh họa, và phân tích mở rộng để làm rõ các khía cạnh kỹ thuật và tiềm năng ứng dụng của hệ thống đa tác tử trong phân tích tài chính.

## 1 Mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử AI

LLM là các hệ thống AI tiên tiến sử dụng kiến trúc học sâu, chẳng hạn như transformer [7], để xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình như GPT-4 [2] được huấn luyện trên tập dữ liệu văn bản khổng lồ, cho phép chúng hiểu ngữ cảnh, ngữ nghĩa và thực hiện các nhiệm vụ như dịch thuật, tóm tắt, và phân tích tài liệu. BERT [3], với kiến trúc hai chiều, đặc biệt hiệu quả trong việc hiểu các mối quan hệ ngữ cảnh trong văn bản dài như báo cáo tài chính. Những mô hình này phù hợp với phân tích tài chính do khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như biểu mẫu SEC 10-K hoặc bài đăng trên mạng xã hội, với độ chính xác cao.

Tác tử AI, tích hợp LLM, là các hệ thống tự trị có khả năng tương tác với môi trường để đạt được mục tiêu cụ thể [8]. Trong lĩnh vực tài chính, các tác tử như StockAgent, FinAgent, và FinMEM đã chứng minh giá trị thực tiễn. Ví dụ, StockAgent sử dụng LLM để dự đoán biến động giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử và tin tức thị trường, trong khi FinAgent cung cấp các đánh giá tài chính toàn diện, bao gồm phân tích dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận. FinMEM nổi bật với khả năng tích hợp kiến thức thị trường lịch sử thông qua mô hình hóa tăng cường bộ nhớ, hỗ trợ xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn [6, 4, 5]. Tuy nhiên, các tác tử này thường hoạt động độc lập, hạn chế khả năng phối hợp để xử lý các nhiệm vụ phức tạp.

Nghiên cứu của Xuewen Han và cộng sự (2024) mở rộng các ứng dụng này bằng cách đề xuất một hệ thống đa tác tử, nơi các tác tử AI hợp tác theo các cấu trúc khác nhau để cải thiện chất lượng phân tích. Bằng cách kết hợp khả năng của LLM với các cơ chế hợp tác, hệ thống này cho phép khai thác các góc nhìn đa dạng, từ đó nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong phân tích tài chính.

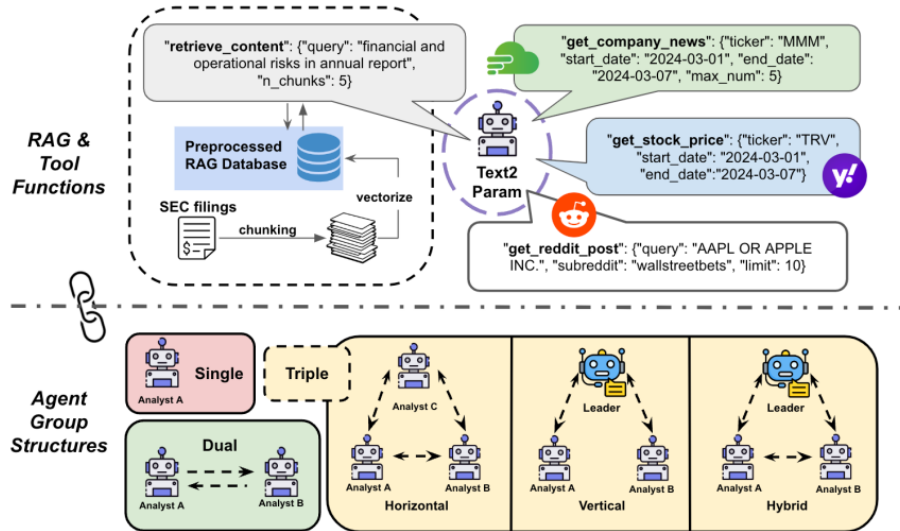
## 2 Tác tử AI trong đầu tư tài chính

Ứng dụng LLM và tác tử AI trong nghiên cứu đầu tư tài chính đang thay đổi cách các nhà phân tích xử lý dữ liệu [9]. StockAgent tập trung vào dự đoán biến động giá cổ phiếu, FinAgent cung cấp đánh giá tài chính toàn diện, trong khi FinMEM sử dụng mô hình hóa tăng cường bộ nhớ để kết hợp kiến thức thị trường lịch sử với điều kiện hiện tại [5]. Những công cụ này cải thiện hiệu quả, độ chính xác và khả năng mở rộng trong phân tích tài chính, cho phép xử lý khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc như báo cáo tài chính và bài đăng trên mạng xã hội.

## 3 Tổng quan

Hệ thống hợp tác đa tác tử được đề xuất bao gồm các tác tử AI với quy mô từ đơn tác tử đến nhóm nhiều tác tử, được tổ chức theo ba cấu trúc hợp tác: ngang, dọc và lai. Các

tác tử được trang bị khả năng RAG và gọi hàm công cụ để truy xuất thông tin từ báo cáo tài chính và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Hình 1 minh họa khung làm việc hợp tác, tích hợp RAG và chức năng gọi công cụ một cách thống nhất.



Hình 1: Khung làm việc hợp tác giữa các tác tử, tích hợp RAG và chức năng gọi công cụ một cách thống nhất.

## 4 RAG thống nhất và gọi hàm

Khác với các ứng dụng RAG thông thường, hệ thống tích hợp khả năng truy xuất RAG vào một hàm công cụ, cho phép tác tử tự động viết truy vấn và điều chỉnh số lượng kết quả truy xuất dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Các công cụ khác bao gồm YFinance để lấy giá cổ phiếu, PRAW để thu thập bài đăng trên mạng xã hội như Reddit, và API Financial Modeling Prep cho dữ liệu tài chính.

## 5 Tác tử đơn

Tác tử đơn là một chatbot cơ bản với khả năng gọi hàm, được định nghĩa vai trò là nhà phân tích tài chính. Tác tử tự quyết định khi nào kết thúc phân tích mà không cần can thiệp từ con người, đảm bảo tính tự trị trong xử lý nhiệm vụ.

## 6 Nhóm tác tử đôi

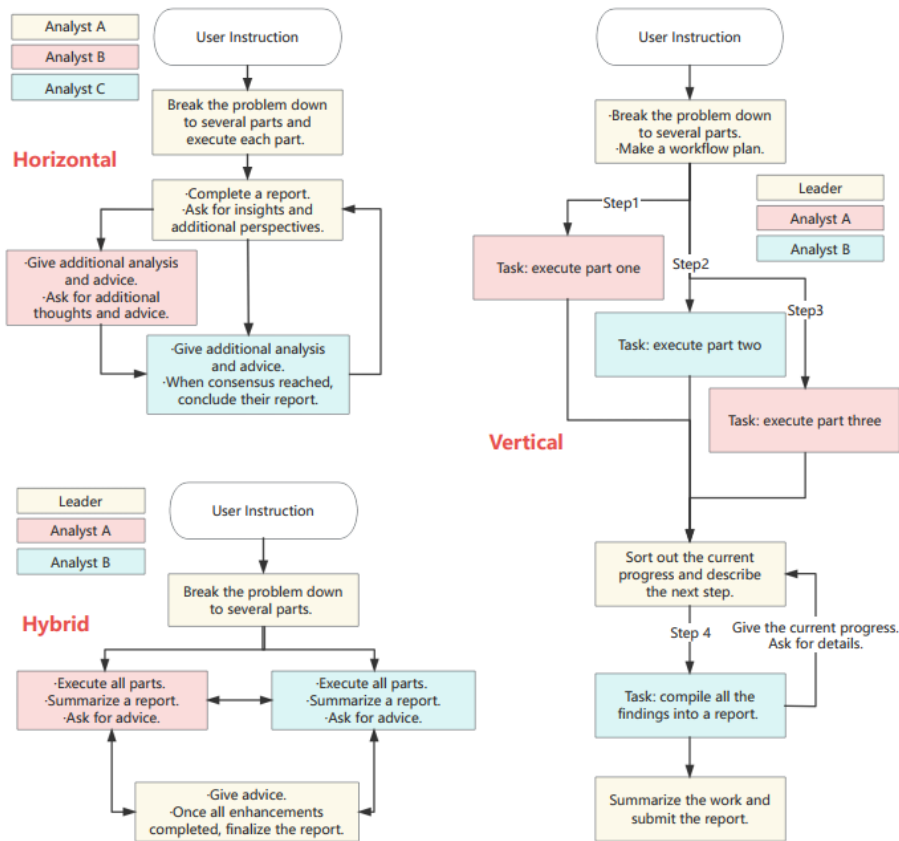
Trong nhóm hai tác tử, cả hai tác tử có vai trò ngang bằng và được yêu cầu giao tiếp thông qua các lời nhắc bổ sung, như yêu cầu ý kiến từ tác tử kia và đạt được sự đồng thuận trước khi đưa ra kết quả cuối cùng. Điều này đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ và giảm thiểu trường hợp một tác tử độc lập hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.

## 7 Nhóm tác tử ba

Đối với nhóm ba tác tử, bài báo đề xuất ba cấu trúc hợp tác:

- **Hợp tác ngang:** Các tác tử ở cùng cấp, giao tiếp công khai qua cơ chế nhóm chat vòng lặp (round-robin). Phù hợp với nhiệm vụ đơn giản yêu cầu thảo luận và chia sẻ thông tin.
- **Hợp tác dọc:** Một tác tử lãnh đạo điều phối các tác tử cấp dưới thông qua cơ chế chat lồng nhau (xem Thuật toán 1 trong bài báo gốc). Các tác tử cấp dưới không giao tiếp với nhau, đảm bảo tính tập trung.
- **Hợp tác lai:** Kết hợp giao tiếp ngang hàng như cấu trúc ngang, nhưng yêu cầu tác tử lãnh đạo đưa ra phân tích cuối cùng, cân bằng giữa hợp tác và lãnh đạo.

Luồng thông tin giữa các tác tử được minh họa trong Hình 2, cho thấy sự khác biệt trong cách thông tin được truyền tải giữa các cấu trúc.



Hình 2: Luồng thông tin giữa các tác tử trong các cấu trúc hợp tác.

## 8 Mô tả nhiệm vụ

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cấu trúc tác tử AI trong phân tích đầu tư, sử dụng biểu mẫu 10-K năm 2023 của 30 công ty trong DJI. Ba nhiệm vụ chính được thực hiện:

- **Phân tích cơ bản:** Đánh giá sức khỏe tài chính, hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và dòng tiền dựa trên dữ liệu từ báo cáo tài chính.
- **Phân tích tâm lý thị trường:** Thu thập và phân tích dữ liệu từ tin tức, mạng xã hội (như Reddit) và báo cáo nhà đầu tư để đánh giá tâm lý thị trường.
- **Phân tích rủi ro:** Xác định các yếu tố rủi ro đầu tư từ dữ liệu tài chính và thông tin bên ngoài, không sử dụng công cụ bổ sung để tăng độ khó.

## 9 Chi tiết triển khai

Dữ liệu bao gồm báo cáo hàng năm của 30 công ty trong DJI, giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành báo cáo và một tuần sau. Các thí nghiệm được thực hiện trên nền tảng FinRobot, sử dụng mô hình GPT-4-1106-vision-preview. Báo cáo được chia thành các đoạn 1.000 token và vector hóa bằng mô hình "all-MiniLM-L6-v2". Các công cụ hỗ trợ bao gồm:

- **Phân tích cơ bản:** API Financial Modeling Prep và YFinance.
- **Phân tích tâm lý thị trường:** Finalfub API và PRAW.
- **Phân tích rủi ro:** Không sử dụng công cụ bổ sung.

## 10 Đánh giá

Nội dung do AI tạo ra (AIGC) được đánh giá dựa trên bảy chỉ số, chia thành hai góc nhìn:

- **Góc nhìn báo cáo nghiên cứu đầu tư:**
  - Phân tích cơ bản: Sử dụng các chỉ số đánh giá phổ biến và cung cấp phân tích toàn diện.
  - Phân tích tâm lý thị trường: Chất lượng trong phân tích hành vi thị trường và dự đoán xu hướng.
  - Phân tích rủi ro: Xác định đầy đủ rủi ro tiềm ẩn và đưa ra đề xuất hiệu quả.
  - Báo cáo tổng thể: Độ chính xác của dự đoán giá cổ phiếu và đề xuất mua/không mua.
- **Góc nhìn AIGC:**
  - Độ dễ đọc: Biểu đạt chính xác và tự nhiên.
  - Tính mạch lạc: Nội dung được tổ chức, ngữ pháp đúng và dễ hiểu.

## Góc nhìn Báo cáo Nghiên cứu Đầu tư

(1) Chỉ số cho Nhiệm vụ Phụ

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phân tích cơ bản</b> | Liệu nội dung do AI tạo ra có xem xét các chỉ số đánh giá phổ biến và cung cấp phân tích toàn diện không.                |
| <b>Phân tích tâm lý</b> | Chất lượng nội dung do AI tạo ra trong việc phân tích hành vi thị trường và dự đoán xu hướng thị trường dựa trên tâm lý. |
| <b>Phân tích rủi ro</b> | Liệu nội dung do AI tạo ra có xác định đủ các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra đề xuất hiệu quả không.                           |

(2) Chỉ số cho Báo cáo Tổng thể

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Giá cổ phiếu</b>  | Độ chính xác của giá cổ phiếu mục tiêu dự đoán trong một tuần.  |
| <b>Mua/Không mua</b> | Độ chính xác của đề xuất đầu tư mua/không mua dựa trên dự đoán. |

## Góc nhìn AIGC

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Độ dễ đọc</b>     | Độ chính xác và biểu đạt tự nhiên.                        |
| <b>Tính mạch lạc</b> | Nội dung có được tổ chức, ngữ pháp đúng và dễ hiểu không. |

Bảng 1: Các tiêu chí đánh giá nội dung do AI tạo ra

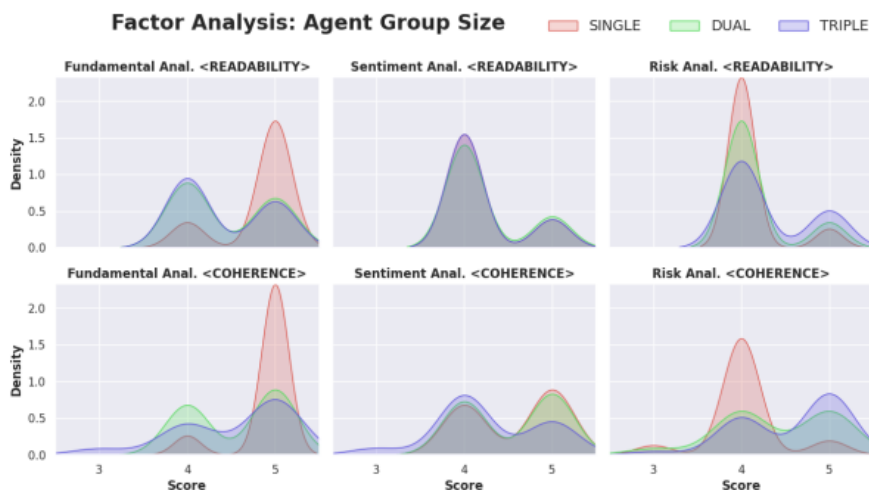
## 11 Phân tích kết quả thí nghiệm

### 11.1 Chất lượng nhiệm vụ phụ

Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ phụ được trình bày trong Bảng 2 và Hình 3.

| Cấu trúc | Phân tích cơ bản | Phân tích tâm lý | Phân tích rủi ro |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| Đơn      | <b>4.70</b>      | <b>3.93</b>      | 3.57             |
| Đôi      | 4.17             | 3.90             | 3.77             |
| Ba       | 3.97             | 3.77             | <b>3.83</b>      |

Bảng 2: Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ theo quy mô nhóm tác tử



Hình 3: Đánh giá nội dung do AI tạo ra theo quy mô nhóm tác tử

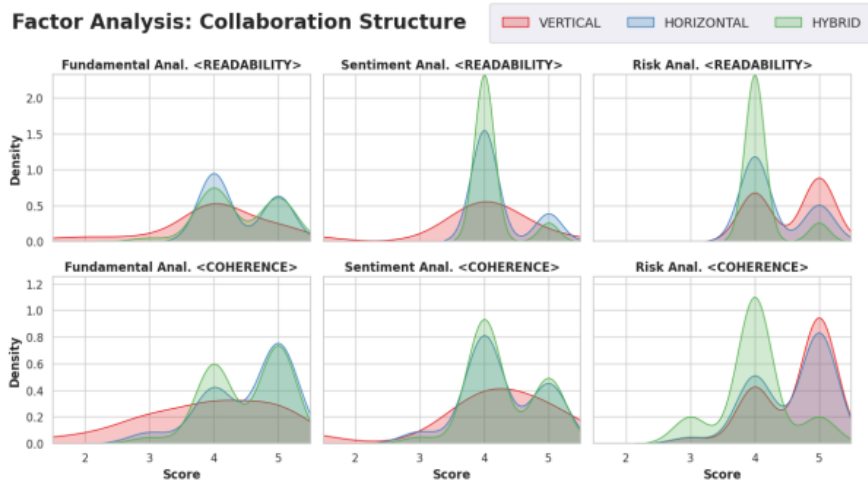
- **Phân tích cơ bản:** Tác tử đơn đạt điểm cao nhất (4,70), do các chỉ số tài chính tiêu chuẩn dễ xử lý bởi một tác tử duy nhất. Các nhóm lớn hơn tạo ra nhiều thông qua tranh luận, làm giảm chất lượng báo cáo.
- **Phân tích tâm lý thị trường:** Tác tử đơn vẫn vượt trội (3,93), nhưng khoảng cách với các nhóm lớn hơn nhỏ hơn do nhiệm vụ yêu cầu phân tích dữ liệu phức tạp từ nhiều nguồn.
- **Phân tích rủi ro:** Nhóm ba tác tử đạt điểm cao nhất (3,83), nhờ hợp tác và tranh luận giữa các tác tử giúp cải thiện độ chính xác và toàn diện của báo cáo.

## 11.2 Hiệu suất của các cấu trúc hợp tác

Bảng 3 và Hình 4 cho thấy hiệu suất của các cấu trúc hợp tác trong nhóm ba tác tử.

| Cấu trúc | Phân tích cơ bản | Phân tích tâm lý | Phân tích rủi ro |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| Dọc      | 3.20             | 3.43             | <b>4.23</b>      |
| Ngang    | 3.97             | 3.77             | 3.83             |
| Lai      | <b>4.03</b>      | <b>3.77</b>      | 3.72             |

Bảng 3: Kết quả phân tích chất lượng nhiệm vụ theo cấu trúc hợp tác



Hình 4: Đánh giá nội dung do AI tạo ra theo cấu trúc hợp tác

- **Phân tích cơ bản và tâm lý thị trường:** Cấu trúc lai (4,03) và ngang (3,97) vượt trội nhờ hỗ trợ giao tiếp và chia sẻ thông tin, giúp cải thiện độ toàn diện và đáng tin cậy.
- **Phân tích rủi ro:** Cấu trúc dọc đạt điểm cao nhất (4,23) nhờ vai trò lãnh đạo tập trung, tổng hợp thông tin hiệu quả và giảm thiểu nhiễu từ tranh luận.

Ví dụ, trong phân tích rủi ro cho IBM, tác tử A đưa ra đánh giá định tính với điểm rủi ro 7/10, trong khi tác tử B sử dụng mô hình định lượng để tính điểm rủi ro 6,35/10. Tác tử lãnh đạo trong cấu trúc dọc tổng hợp cả hai phân tích, điều chỉnh điểm rủi ro cuối cùng thành 6,35/10, đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

### 11.3 Phân tích ra quyết định tài chính

Hệ thống sử dụng cấu trúc tổ hợp, chọn cấu trúc tối ưu cho từng nhiệm vụ phụ (tác tử đơn cho phân tích cơ bản và tâm lý thị trường, cấu trúc dọc cho phân tích rủi ro). Kết quả được trình bày trong Bảng 4.

| Cấu trúc | Sai số giá mục tiêu | Độ chính xác mua/không mua |
|----------|---------------------|----------------------------|
| Đơn      | 2.43%               | 63.3%                      |
| Đôi      | <b>2.24%</b>        | 63.3%                      |
| Dọc      | 4.75%               | 50.0%                      |
| Ngang    | 2.50%               | 63.3%                      |
| Lai      | 2.57%               | 56.7%                      |
| Tổ hợp   | 2.35%               | <b>66.7%</b>               |

Bảng 4: Kết quả khuyến nghị đầu tư cuối cùng

Cấu trúc tổ hợp đạt sai số giá mục tiêu trung bình 2,35% và độ chính xác mua/không mua 66,7%, vượt trội so với các cấu trúc khác, chứng minh hiệu quả của việc kết hợp các cấu trúc tối ưu.

Nghiên cứu của Xuewen Han và cộng sự cung cấp những hiểu biết quan trọng về việc tối ưu hóa hợp tác đa tác tử AI trong phân tích tài chính. Việc sử dụng cấu trúc tổ hợp, kết hợp tác tử đơn cho các nhiệm vụ đơn giản và cấu trúc dọc cho nhiệm vụ phức tạp, mang lại hiệu suất vượt trội. Kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cấu trúc hợp tác phù hợp với độ phức tạp của nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế:

- Dữ liệu bị giới hạn trong biểu mẫu 10-K của 30 công ty trong DJI, có thể không đại diện cho toàn bộ thị trường.
- Việc không sử dụng công cụ bổ sung cho phân tích rủi ro làm tăng độ khó, nhưng có thể hạn chế khả năng khai thác thông tin từ các nguồn bên ngoài.
- Chiến lược lựa chọn cấu trúc tổ hợp là dưới tối ưu, có thể cải thiện bằng cách sử dụng các phương pháp tối ưu hóa toàn cục.

## 12 Hướng nghiên cứu tương lai

Bài báo đề xuất một số hướng phát triển:

- Cải thiện luồng thông tin trong các hệ thống đa tác tử phân cấp để đảm bảo tính liên tục và đầy đủ.
- Tận dụng các cuộc tranh luận quy mô nhỏ trong cấu trúc nhóm để nâng cao hiệu suất nhiệm vụ.
- Thay thế chiến lược lựa chọn cấu trúc dưới tối ưu bằng các phương pháp tối ưu hóa toàn cục, chẳng hạn như học tăng cường (reinforcement learning).

Nghiên cứu của Xuewen Han và cộng sự (2024) điều tra tác động của các cấu trúc tác tử AI đối với nhiệm vụ phân tích tài liệu tài chính. Các thí nghiệm trên biểu mẫu 10-K của 30 công ty trong DJI cho thấy hiệu suất khác nhau giữa các cấu trúc (đơn, đôi, ba; ngang, dọc, lai). Cấu trúc tổ hợp, kết hợp các cấu trúc tối ưu cho từng nhiệm vụ phụ, đạt hiệu suất cao nhất với sai số giá mục tiêu 2,35% và độ chính xác mua/không mua 66,7%. Kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn cấu trúc tác tử phù hợp để tối ưu hóa phân tích tài chính. Báo cáo này đã phân tích chi tiết bài báo gốc, bổ sung giải thích thuật ngữ và các phân tích mở rộng để làm rõ ý nghĩa và tiềm năng ứng dụng của nghiên cứu.

## Tài liệu

- [1] Jeffrey S. Abarbanell and Brian J. Bushee. 1997. Fundamental analysis, future earnings, and stock prices. *Journal of Accounting Research*, 35(1):1–24.
- [2] Tom B. Brown et al. 2020. Language models are few-shot learners. *arXiv preprint arXiv:2005.14165*.

- [3] Jacob Devlin et al. 2018. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
- [4] FinAgent. 2023. Comprehensive financial assessments and strategic recommendations. *AI4Finance Foundation*.
- [5] FinMEM. 2023. Memory-enhanced modeling for long-term investment strategies. *AI4Finance Foundation*.
- [6] StockAgent. 2023. Stock market analysis by predicting price movements. *AI4Finance Foundation*.
- [7] Ashish Vaswani et al. 2017. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- [8] Sean Xin Xu et al. 2023. AI agents in financial applications. *Journal of Financial Technology*, 5(2):45–67.
- [9] Hongyang Yang et al. 2022. AI in financial investment research. *Financial AI Review*, 4(1):23–40.